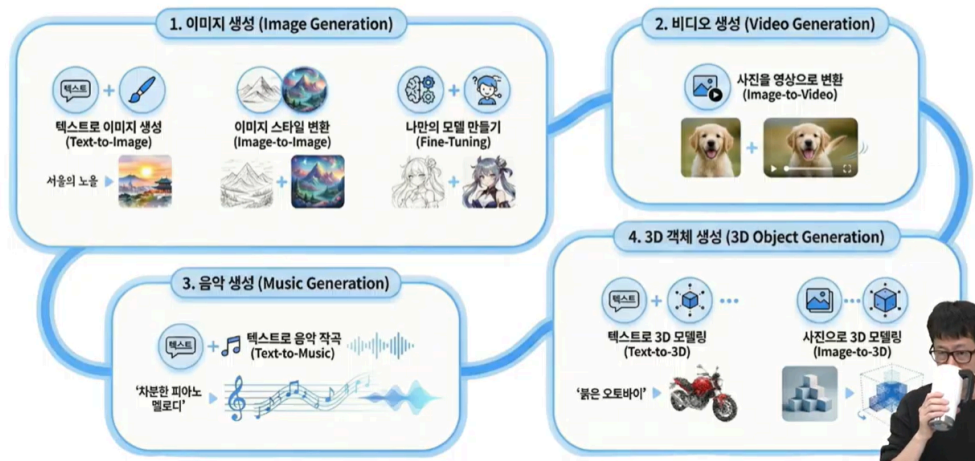


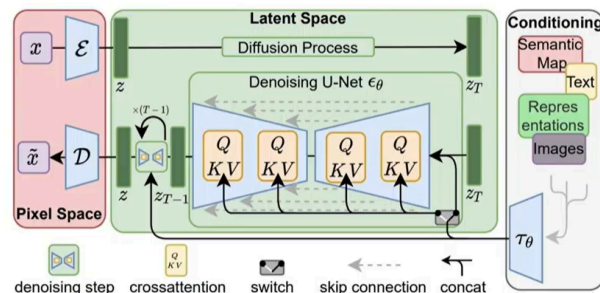


0108 Generative AI

실습 예제s

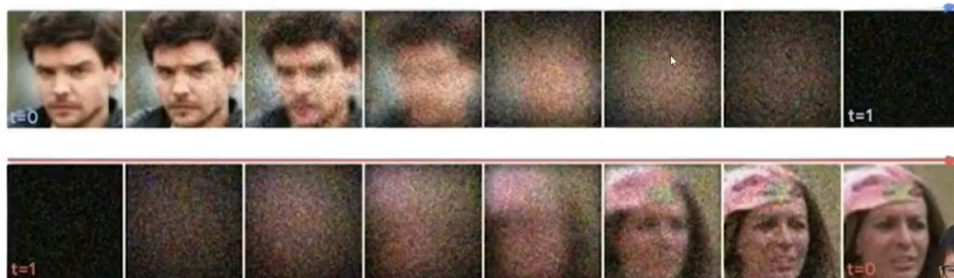


Stable Diffusion

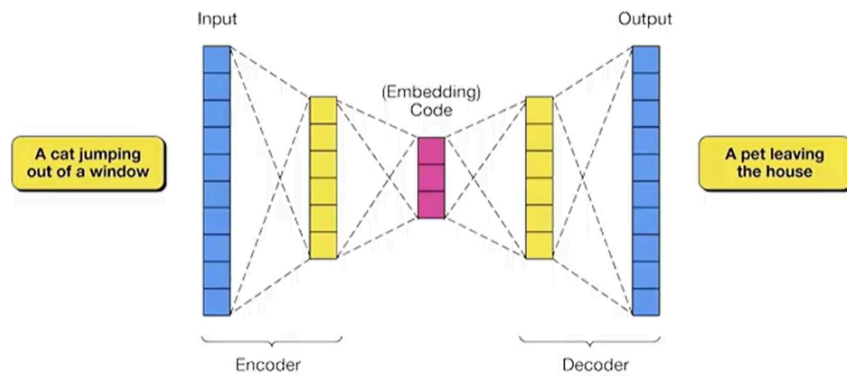


- Stable Diffusion은 CLIP Encoder(텍스트 임베딩), U-Net(노이즈 예측), VAE(픽셀 ↔ 잠재공간)으로 이루어진
- 노이즈 추가/제거 과정을 DDPM/DDIM 스케줄러를 통해 조절하며 U-NET Latent 공간에서 고해상도 이미지를

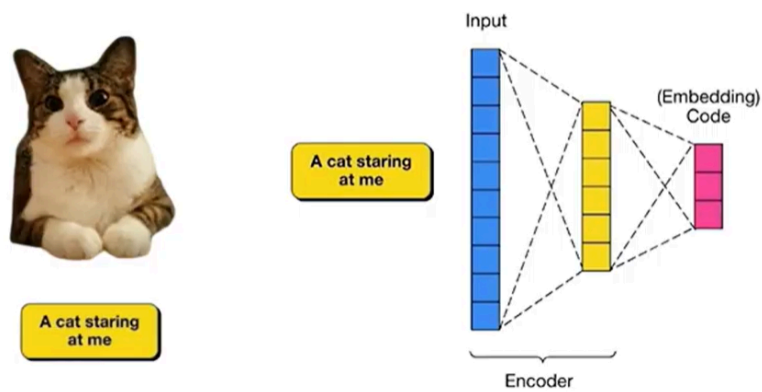
Diffusion models



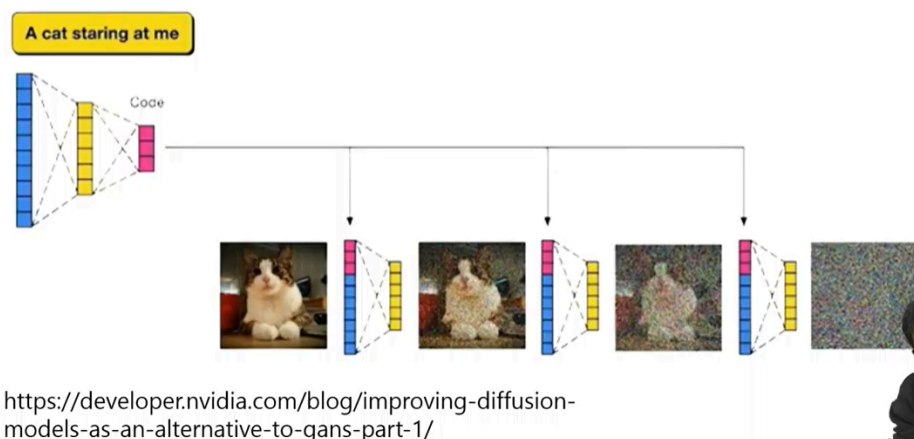
지능은 압축이다.



이미지 캡션

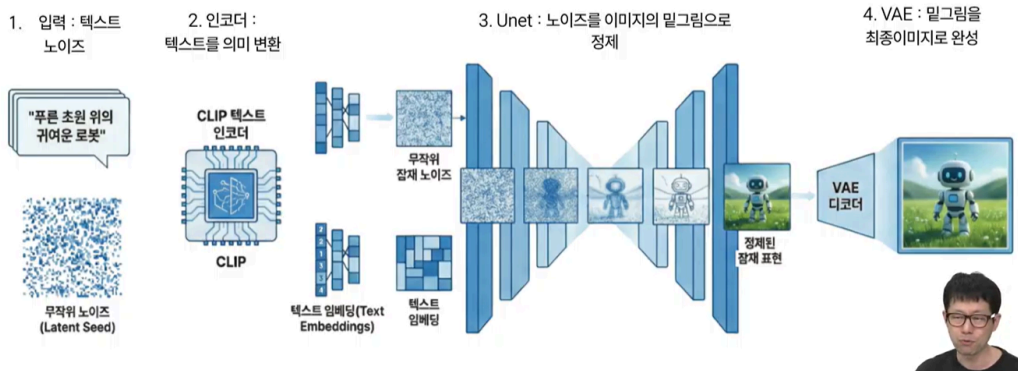


Improving Diffusion Models as an Alternative To GANs



<https://developer.nvidia.com/blog/improving-diffusion-models-as-an-alternative-to-gans-part-1/>

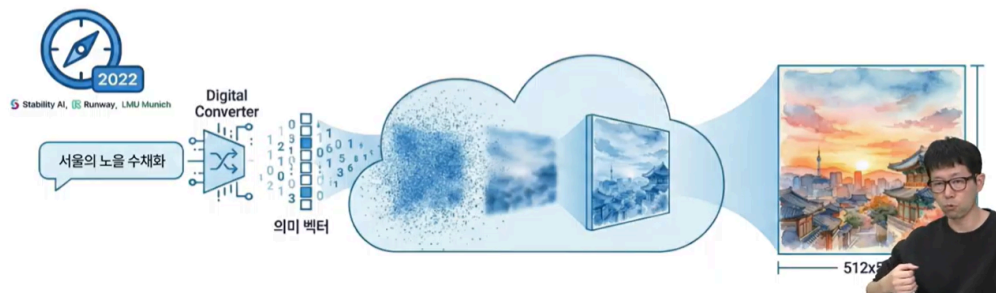
Stable Diffusion



실습 1 : Text-To-Image

- [runwayml/stable-diffusion-v1-5](https://github.com/runwayml/stable-diffusion-v1-5)
 - 'runwayml' deprecated
- [stable-diffusion-v1-5/stable-diffusion-v1-5](https://github.com/runwayml/stable-diffusion-v1-5)
 - 파라미터 수 대략 1B

"A watercolor painting of the Seoul city skyline at sunset"

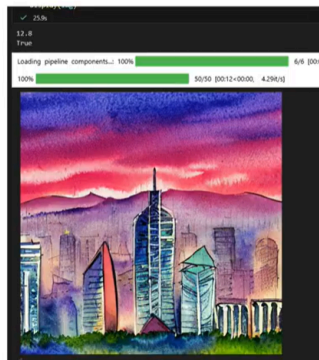


10. 생성형 AI : 프롬프트로 이미지 생성 결과

예제 파일

6_generative_ai6_gen_ai_exp.ipynb > Cell #4 (Colab용은 6_gen_exp_colab.ipynb)

실행 결과



Tip

```
# 모델 로드
pipe = StableDiffusionPipeline.from_pretrained(
    "runwayml/stable-diffusion-v1-5",
    torch_dtype=torch.float16, # float32 대신 float16 사용
    safety_checker=None, # safety 검사 비활성화로 메모리 절약
    requires_safety_checker=False
).to("cuda")

pipe.enable_attention_slicing() # 어텐션 슬라이싱 활성화
pipe.enable_vae_slicing() # VAE 슬라이싱 활성화
```

비고

모델 : Stable Diffusion v1.5

실습 2 : Image-To-Image

- stable-diffusion-v1-5/stable-diffusion-v1-5
- "A fantasy landscape, trending on artstation"



09. 생성형 AI : 프롬프트와 이미지로 이미지 생성 결과 1

예제 파일

실행 결과

비고

6_generative_ai6_gen_ai_exp.ipynb > Cell #6 (Colab용은 6_gen_exp_colab.ipynb)

모델 : Stable Diffusion v1.5 vs v2.1

09. 생성형 AI : 프롬프트와 이미지로 이미지 생성 결과 2

예제 파일

실행 결과

비고

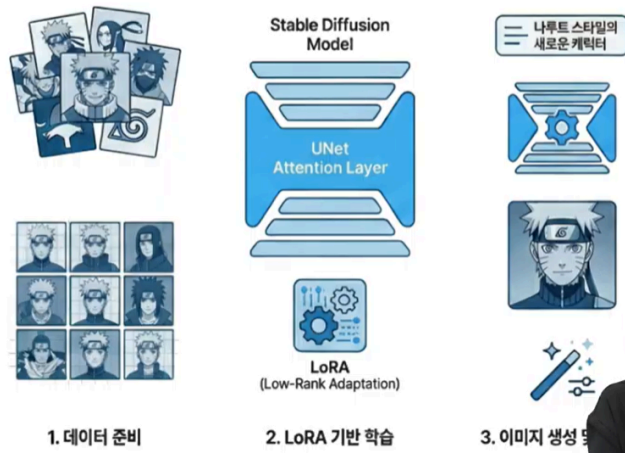
6_generative_ai6_gen_ai_exp.ipynb > Cell #6 (Colab용은 6_gen_exp_colab.ipynb)

모델 : Stable Diffusion v1.5

10. 생성형 AI : Image

실습 3 : Stable Diffusion Fine-tuning

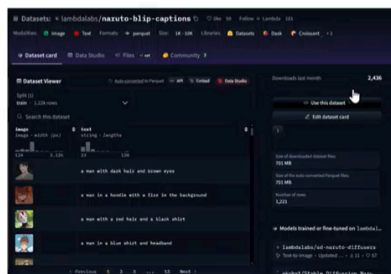
- 6_gen_ai_pipeline_01_gen_image.ipynb 파일
- [stable-diffusion-v1-5/stable-diffusion-v1-5](#) 모델
- [lambdalabsdf/naruto-blip-captions](#) 데이터셋



10. 생성형 AI : Image

lambdalabs/naruto-blip-captions

- [lambdalabsdf/naruto-blip-captions](#)
- 1221개의 나루토 이미지와 캡션
- 50개의 이미지를 파인튜닝하기엔 ...
 - 10개로 줄임



10. 생성형 AI : Stable Diffusion Fine-tuning 결과1

예제 파일

6_generative_aiY6_gen_pipeline_01_gen_image.ipynb > 전체 Cell
(Colab용은 6_gen_pipeline_01_gen_image_colab.ipynb)

```
os.makedirs("./generated_images", exist_ok=True)
for i, (img, prompt) in enumerate(zip(enhance_prompts, enhance_images)):
    img.save(f"./generated_images/naruto_{i:03}.png")

print("\n완료! 결과는 ./generated_images 폴더에")
✓ 3m 8.3s
```

Loading pipeline components... 100%
100% 25/2
100% 25/2
100% 25/2

5. 결과 저장 중...

완료! 결과는 ./generated_images 폴더에 저장되었습니다.

실행 결과

비고

데이터셋 : Hugging Face 애니메이션 캐릭터 이미지-캡션 데이터셋

10. 생성형 AI : Stable Diffusion Fine-tuning

사용되는 주요 전처리 기법

전처리 기법	설명	비고
크기 조정 (Resizing)	- 모든 이미지를 512×512 픽셀로 통일 - Stable Diffusion 1.5의 기본 입력 크기에 맞춤	- size=512 - transforms.Resize()
정규화 (Normalization)	- 픽셀 값을 [0, 255] 범위에서 [-1, 1] 범위로 변환 - VAE 인코더 입력 형식에 맞춤	transforms.Normalize([0.5], [0.5])
트리거 워드 주입 (Trigger Word Injection)	- 모든 캡션에 트리거 워드 추가 - 특정 스타일 학습을 위한 조건부 신호 제공 - 일반된 캐릭터 스타일 생성 유도	f"[trigger_word], {caption}" 형식
RGB 변환 (Color Space Conversion)	- 모든 이미지를 RGB 3채널로 통일 - RGBA나 그레이스케일 이미지 처리 - VAE 인코더 입력 형식에 맞춤	image.convert("RGB")

사용되는 주요 학습 기법

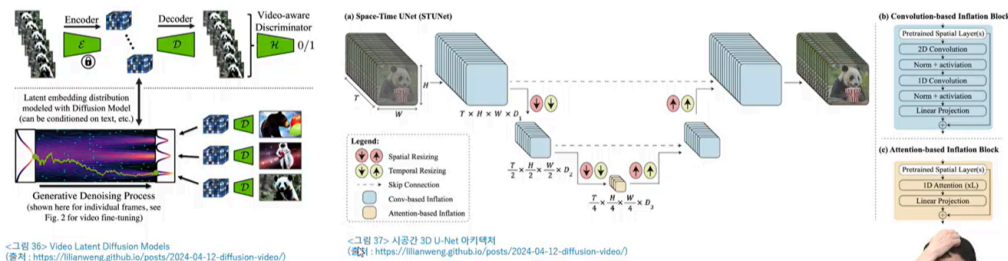
항목	설명	비고
전이 학습 (Transfer Learning)	Stable Diffusion 1.5 사전학습 모델 활용	model_id = "runwayml/stable-diffusion-v1-5"
혼합 정밀도 학습 (Mixed Precision)	- FP16 연산으로 GPU 메모리 사용량 절반으로 감소 - 학습 속도 향상 및 더 큰 배치 크기 사용 가능	mixed_precision="fp16"
LoRA 미세 조정 (Low-Rank Adaptation)	- 모델 파라미터의 일부만 업데이트하여 메모리와 계산 비용 절약 - UNet의 어텐션 레이어만 선택적 학습	- r=32, lora_alpha=32 - target_modules=["to_k", "to_v", "to_q", "to_out.0"]

사용되는 주요 후처리 기법

항목	설명	비고
이미지 품질 개선 (Image Enhancement)	- 대비(Contrast) 향상 - 선명도(Sharpness) 향상 - 생성 품질 개선	PILImageEnhance

10. 생성형 AI : Video

Stable Video Diffusion의 개념



- Stable Video Diffusion은 CLIP Encoder(텍스트 임베딩), 3D U-Net(시공간 노이즈 예측), VAE(픽셀 ↔ 잠재공간)로 이루어져 있다.
- 시간적 일관성을 유지하며 DDPM 스케줄러를 통해 잠재 공간에서 고품질 비디오 프레임들을 순차적으로 생성하여 자연스러운 움직임을 생성한다.

Stable Video Diffusion



실습 4 : Image To Video

- [stabilityai/stable-video-diffusion-img2vid-xt](#)
 - RTX-4050(6GB)에서는 실습이 어려움
- [stabilityai/stable-video-diffusion-img2vid](#) 으로 모델 변경
 - 변경 추천

```
video_path="./image/generated.mp4"
export_to_video(frames, video_path, fps=6)
display(Video(video_path, width=800, height=400))
```

[1] 102m 44.3s

Loading pipeline components... 100%

28%



10. 생성형 AI : 이미지로 비디오 생성

예제 파일

6_generative_ai6_gen_exp.ipynb > Cell #8 (Colab용은 6_gen_exp_colab.ipynb)

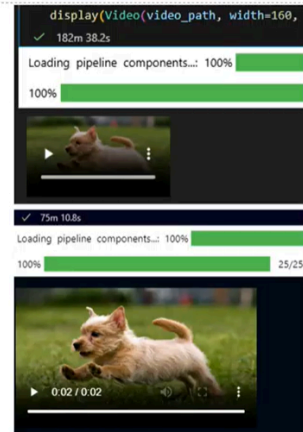
실행 결과

```
# 모델 로드
pipe = StableVideoDiffusionPipeline.from_pretrained(
    "stabilityai/stable-video-diffusion-img2vid", torch_dtype=torch.float16
)
pipe.enable_attention_slicing() # 어텐션 슬라이싱 활성화
pipe.enable_model_cpu_offload() # CPU 오프로드 활성화

# 입력 이미지 로드 (사용자가 제공한 이미지를 사용해야 함)
image = load_image("./image/dog_in_park.png") # 사전에 준비된 이미지 파일 필요
image = image.resize((512, 288))

# 비디오 생성
generator = torch.manual_seed(42)
frames = pipe(image, decode_chunk_size=16, generator=generator).frames[0]

video_path="./image/generated.mp4"
export_to_video(frames, video_path, fps=6)
display(Video(video_path, width=320, height=192))
```



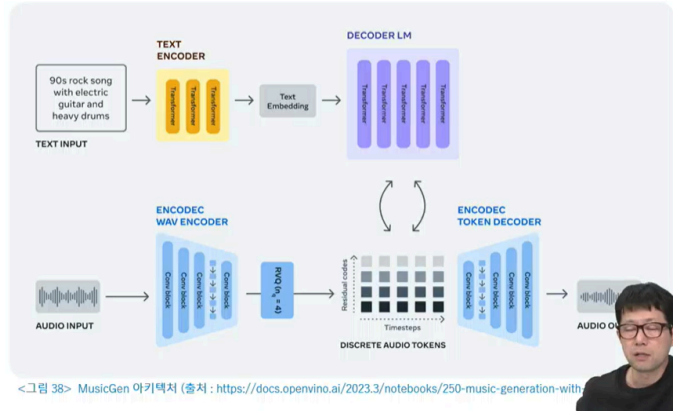
비고

모델 : Stable Video Diffusion

10. 생성형 AI : Music

MetaAI MusicGen

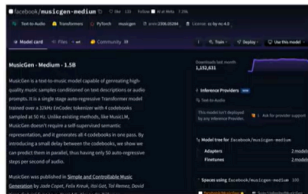
- T5 Encoder(텍스트 임베딩)
- Transformer Decoder
- EnCodec(오디오 ↔ 토큰)으로 이루어진 음악 생성 모델
- 텍스트 조건을 바탕으로 Transformer가 음악 토큰을 자기회귀적으로 생성하고 EnCodec을 통해 음악 생성



실습 5 : Text To Music

- [facebook/musicgen-medium](#) - 1.5B
- [facebook/musicgen-small](#) - 300M (추천)
- *"ambient electronic music with a calm piano melody and soft synth pads"*
- (잔잔한 피아노 선율과 부드러운 신스 패드가 깔린 앰비언트 일렉트로닉 음악)

모델 명칭	파라미터 규모	지원 기능	권장 VRAM	훈련 데이터 (시간)
musicgen-small	300M	텍스트 투 뮤직 전용	8GB 이상	20,000
musicgen-medium	1.5B	텍스트 투 뮤직 전용	16GB 이상	20,000
musicgen-melody	1.5B	텍스트 및 멜로디 조건화	16GB 이상	20,000
musicgen-large	3.3B	텍스트 투 뮤직 전용	16GB (A100 권장)	20,000
musicgen-melody-large	3.3B	텍스트 및 멜로디 조건화	16GB (A100 권장)	20,000



10. 생성형 AI : 텍스트로 음악 생성 결과

예제 파일

실행 결과

비고

6_generative_ai%6_gen_exp.ipynb > Cell #10 (Colab용은 6_gen_exp_colab.ipynb)

[illegible]

```
Device set to use cuda:0
`torch.nn.functional.scaled_dot_product_attenti
음악 저장: generated_music.wav (길이 5.1초)
```

▶ 0:00 / 0:05

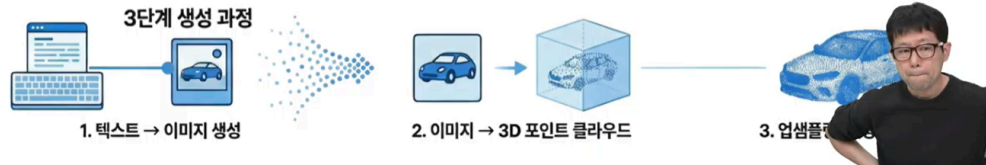
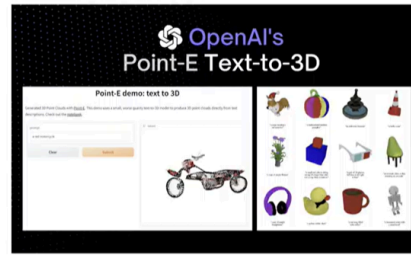
비고

모델 : MusicGen Medium

10. 생성형 AI : 3D Object

Point-E

- Point-E는 텍스트 또는 이미지를 3D 포인트 클라우드로 변환하는 Diffusion Model 기반의 생성형 AI 모델
- OpenAI에서 개발하였으며 GLIDE(텍스트→이미지), Point Cloud Diffusion(이미지→3D), CLIP Encoder 등으로 구성



10. 생성형 AI : 3D Object

실습 6 : Text To 3D Point



10. 생성형 AI : 텍스트로 3D 그래픽 생성 결과

예제 파일

6_generative_ai6_gen_exp.ipynb > Cell #12, #13 (Colab용은 6_gen_exp_colab.ipynb)

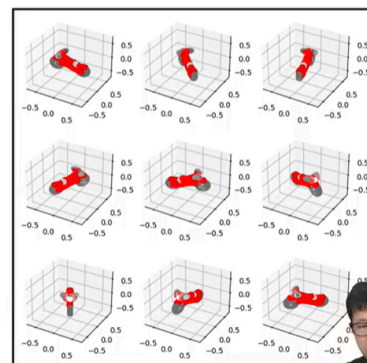
실행 결과

```

# 포인트 클라우드 시각화
pc = sampler.output_to_point_clouds(samples)[0]
fig = plot_point_cloud(pc, grid_size=3, fixed_bounds=(-1, 1, -1, 1, -1, 1))
✓ 3m 36.0s

CUDA 사용 가능: True
GPU 정보: NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU
creating base model...
100% | 890M/890M [00:00]
creating upsample model...
downloading base checkpoint...
100% | 161M/161M [00:04]

```

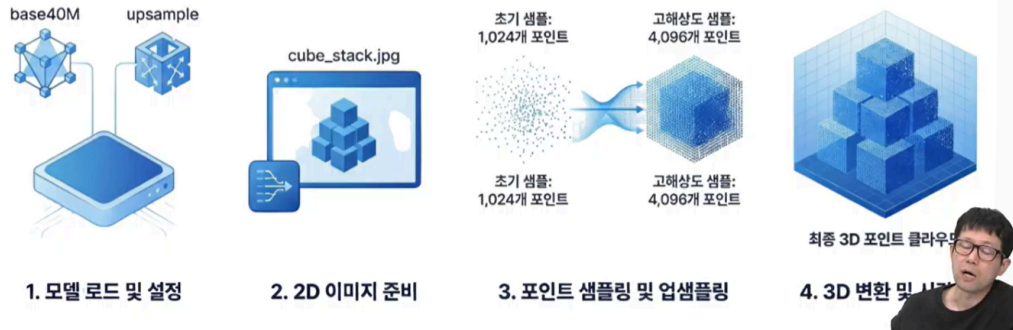


비고

모델 : Point-E

10. 생성형 AI : 3D Object

실습 7 : Image To 3D Point



실습

[6_gen_ai_exp.ipynb](#)

[6_gen_ai_exp_colab.ipynb](#)

[6_gen_ai_pipeline_01_gen_image.ipynb](#)

[6_gen_ai_pipeline_01_gen_image_colab.ipynb](#)

[generative_ai.yaml](#)

image.zip

4개의 파일은 **생성형 AI(Generative AI)** 기술을 다루고 있습니다. 텍스트, 이미지, 비디오, 오디오, 3D 등 다양한 콘텐츠를 만들어내는 **체험(Experience)** 파일과, 나만의 이미지 생성 모델을 만드는 **개발 파이프라인(Pipeline)** 파일로 구성됩니다.

(`_colab` 이 붙은 파일은 내용은 동일하며 Google Colab 환경에 최적화된 버전이므로 함께 묶어서 설명해 드리겠습니다.)

1. `6_gen_ai_exp.ipynb` & `_colab`

기능: 생성형 AI 종합 선물 세트 (이미지, 비디오, 오디오, 3D)

이 파일은 현재 가장 핫한 생성형 AI 모델들을 종류별로 모두 **체험**해볼 수 있는 종합 실습 노트북입니다. 모델을 학습시키는 것이 아니라, 이미 잘 만들어진 모델(Pre-trained Model)을 불러와서 결과물을 생성하는 **추론(Inference)** 위주로 구성되어 있습니다.

• 주요 기능:

- **Text-to-Image:** 글을 쓰면 그림을 그려줍니다 (Stable Diffusion).
- **Image-to-Image:** 그림을 넣으면 다른 화풍으로 바꿔줍니다.
- **Image-to-Video:** 정지된 사진을 움직이는 영상으로 만듭니다 (Stable Video Diffusion).
- **Text-to-Music:** 분위기를 설명하면 음악을 작곡합니다 (MusicGen).
- **Text/Image-to-3D:** 글이나 사진을 3D 입체 모델로 변환합니다 (Point-E).

순서	셀 종류	주요 내용 및 기능 설명
0-1	Markdown/Code	실습 소개 및 환경 설정: 생성형 AI 실습 목표를 안내하고, <code>gen_ai.yaml</code> 환경을 설정합니다.
2-3	Markdown/Code	[실습 1] 텍스트 → 이미지 (Stable Diffusion): 1. "우주복을 입은 고양이" 같은 텍스트 프롬프트를 입력합니다. 2. 모델이 이를 해석해 고해상도 이미지를 생성해 보여줍니다.
4	Markdown/Code	[실습 2] 이미지 → 이미지: 1. 기존 스케치나 사진을 입력으로 넣습니다. 2. "반 고흐 스타일로 바꿔줘" 같은 명령을 더해 새로운 느낌의 이미지를 재생성합니다.

5	Markdown/Code	[실습 3] 이미지 → 비디오 (SVD): 1. 정지된 이미지를 입력받습니다. 2. Stable Video Diffusion 모델을 통해 몇 초 분량의 움직이는 영상(mp4)을 생성합니다.
6	Markdown/Code	[실습 4] 텍스트 → 음악 (MusicGen): 1. "슬픈 피아노 연주곡" 같은 설명을 입력합니다. 2. Facebook(Meta)의 MusicGen 모델이 오디오 파일(wav)을 생성하여 바로 들려줍니다.
7-9	Markdown/Code	[실습 5~7] 3D 생성 (Point-E / Roblox): 1. 텍스트나 이미지를 입력하면 3D 점 구름(Point Cloud)이나 큐브 형태로 입체 모델을 생성합니다. 2. 생성된 3D 객체를 화면에서 돌려가며 확인할 수 있습니다.

2. **6_gen_ai_pipeline_01_gen_image.ipynb** & **_colab**

기능: 나만의 이미지 생성 모델 만들기 (Fine-Tuning)

이 파일은 단순히 그림을 그리는 것을 넘어, **특정 캐릭터나 스타일을 그려내는 전용 모델**을 만드는 개발 파이프라인입니다. 여기서는 '나루토(Naruto)' 애니메이션 캐릭터를 잘 그리는 모델을 만들기 위해 **Stable Diffusion**을 재학습(Fine-Tuning)시킵니다.

• 주요 기술:

- **LoRA (Low-Rank Adaptation):** 거대 모델 전체를 다시 학습하면 너무 느리고 비싸기 때문에, 핵심 파라미터만 살짝 수정하여 효율적으로 튜닝하는 기술입니다.
- **FID & CLIP Score:** 생성된 이미지가 얼마나 진짜 같은지(FID), 그리고 내가 입력한 텍스트와 얼마나 잘 어울리는지(CLIP) 평가하는 지표입니다.

순서	셀 종류	주요 내용 및 기능 설명
0-1	Markdown	노트북 소개: 이미지 생성 모델 개발의 전체 공정(데이터 준비→LoRA 학습→평가)을 안내합니다.
2-3	Code	데이터셋 준비: 1. Naruto BLIP Captions 데이터셋(나루토 이미지와 설명)을 로드합니다. 2. 학습 속도를 높이기 위해 이미지 해상도를 조정하는 등 전처리를 수행합니다.
4-6	Code	모델 학습 (LoRA Fine-Tuning): 1. Stable Diffusion v1.5 기본 모델을 불러옵니다. 2. LoRA Config 를 설정하여 학습할 파라미터 양을 대폭 줄입니다.

		3. 나루토 데이터셋으로 모델을 훈련시켜, 나루토 화풍을 배우게 합니다.
7	Code	성능 평가 및 시각화: 1. 학습된 모델로 이미지를 생성해 봅니다. 2. FID 점수 (낮을수록 좋음, 이미지 품질)와 CLIP 점수 (높을수록 좋음, 텍스트 일치도)를 계산하여 그래프로 보여줍니다.

종합 요약

지금까지 사용자가 업로드하신 **6개 챕터(CV, NLP, RecSys, Prediction, LLM, GenAI)**의 모든 파일을 분석해 드렸습니다. 전체적으로 다음과 같은 흐름으로 구성되어 있습니다.

1. **_exp 파일**: 해당 기술을 바로 써보며 감을 익히는 **체험판**.
2. **_pipeline 파일**: 데이터를 가지고 실제 모델을 학습/튜닝하고 평가하는 **개발자용 실전판**.